

Для каждой функции:

1. Найдите ВСЕ точки экстремума на указанном промежутке
2. Определите тип каждого экстремума (минимум/максимум)
3. Используйте все методы: половинного деления, золотого сечения, хорд, Ньютона.
4. Ответы представьте с точностью до 4 знаков после запятой
5. Укажите количество экстремумов каждого типа

Вариант 1:

$$f(x) = 1.826 * (\sin^3(x) + \cos^2(x) - 0.5\sin(2x))$$

Промежуток: $[0, 8]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 2:

$$f(x) = \sin(x) * (1 + 0.3\sin(10x))$$

Промежуток: $[-5, 3]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 3:

$$f(x) = \tanh(\sin(3x)) * \cos(2x)$$

Промежуток: $[0, 8]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 4:

$$f(x) = 2\sin(x) - 1.5\cos(2x) + \sin(3x) - 0.5\cos(4x)$$

Промежуток: $[-8, 0]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 5:

$$f(x) = 1.348 * (\sin(x) * (1 + 0.3\sin(10x)))$$

Промежуток: $[-8, -2]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 6:

$$f(x) = 0.8\sin(1.5x) + 0.6\sin(3.2x) + 0.4\sin(5.7x) + 0.2\sin(8.1x)$$

Промежуток: $[0, 6]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 7:

$$f(x) = \tanh(\sin(3x)) * \cos(2x)$$

Промежуток: $[-8, 0]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 8:

$$f(x) = \sin(x) * (1 + 0.3\sin(10x))$$

Промежуток: $[1, 7]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 9:

$$f(x) = 1.442 * (\sin(2x) + 0.7\cos(3x/2) + 0.5\sin(5x/3))$$

Промежуток: $[-8, 8]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 10:

$$f(x) = (x^2/10)*\sin(2x) + \cos(3x)$$

Промежуток: $[-8, 8]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 11:

$$f(x) = \sin^3(x) + \cos^2(x) - 0.5\sin(2x)$$

Промежуток: $[-5, 3]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 12:

$$f(x) = \sin(x) + 0.5\sin(\pi x) + 0.3\sin(e \cdot x)$$

Промежуток: $[-2, 2]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 13:

$$f(x) = 0.8\sin(1.5x) + 0.6\sin(3.2x) + 0.4\sin(5.7x) + 0.2\sin(8.1x)$$

Промежуток: $[-5, 3]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 14:

$$f(x) = 1.322 * (\sin(x) + 0.5\sin(\pi x) + 0.3\sin(e \cdot x))$$

Промежуток: $[-8, 8]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.

Вариант 15:

$$f(x) = \sin(5x) * \cos(0.5x)$$

Промежуток: $[-6, 6]$

Найдите все точки экстремума на этом промежутке.
